# SVM 設定をレプリケート

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

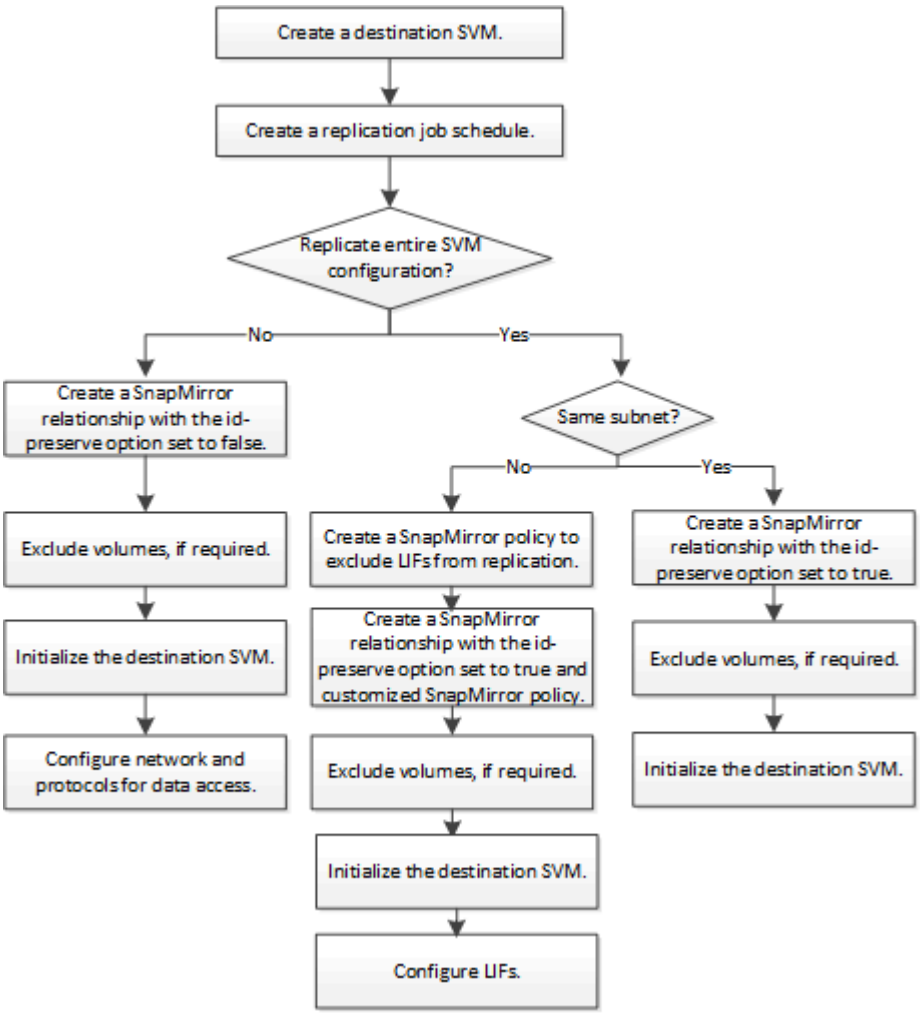
SVM 設定をレプリケート . . . . . 1
SnapMirror SVM レプリケーションのワークフロー . . . . . 1
ボリュームをデスティネーション SVM に配置する際の基準 . . . . . 1
SVM の設定全体をレプリケート . . . . . 2
SVM レプリケーション対象から LIF と関連ネットワークの設定を除外 . . . . . 4
ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を SVM レプリケーション対象から除外します . . . . . 7
SVM DR 関係に使用するアグリゲートを指定する . . . . . 9
SMB のみ： SMB サーバを作成 . . . . . 9
SVM レプリケーション対象からボリュームを除外 . . . . . 11

# SVM 設定をレプリケート

## SnapMirror SVM レプリケーションのワークフロー

SnapMirror SVM レプリケーションでは、デスティネーション SVM を作成し、レプリケーションジョブスケジュールを作成し、 SnapMirror 関係を作成して初期化します。

> このワークフローでは、デフォルトポリシーまたはカスタムレプリケーションポリシーをすでに使用していることを前提としています。




## ボリュームをデスティネーション SVM に配置する際の基準

ボリュームをソース SVM からデスティネーション SVM にレプリケートするときは、アグリゲートの選択基準を理解しておくことが重要です。

アグリゲートは次の基準に基づいて選択されます。

- ボリュームは常にルート以外のアグリゲートに配置されます。
- ルート以外のアグリゲートの中から、利用可能な空きスペースとホストしている既存のボリュームの数に

基づいてアグリゲートが選択されます。

空きスペースが多く、ボリューム数が少ないアグリゲートほど優先順位が高くなります。最も優先順位が高いアグリゲートが選択されます。

- FabricPool アグリゲートのソースボリュームは、同じ階層化ポリシーを使用するデスティネーションの FabricPool アグリゲートに配置されます。
- ソース SVM のボリュームが Flash Pool アグリゲートにある場合、デスティネーション SVM に Flash Pool アグリゲートがあり、そのアグリゲートに十分な空きスペースがあれば、そのアグリゲートにボリュームが配置されます。
- レプリケートされるボリュームの -space-guarantee オプションが volume に設定されている場合 ' ボリューム・サイズよりも大きい空きスペースを持つアグリゲートのみが考慮されます
- ボリュームのサイズは、ソースボリュームのサイズに基づいて、レプリケーション時にデスティネーション SVM で自動的に拡張されます。

  デスティネーション SVM のサイズを事前にリザーブする場合は、ボリュームのサイズを変更する必要があります。ソース SVM に基づいて、デスティネーション SVM でボリュームのサイズが自動的に縮小されることはありません。

ボリュームを別のアグリゲートに移動する場合は、デスティネーション SVM で volume move コマンドを使用して移動できます。

# SVM の設定全体をレプリケート

## SVM 構成全体をレプリケートするには、「 snapmirror create 」コマンドの「 -identity -preserve true 」オプションを使用します。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成" および "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

このワークフローでは、デフォルトポリシーまたはカスタムレプリケーションポリシーをすでに使用していることを前提としています。

ONTAP 9.9..1 以降では、ミラーバックアップポリシーを使用する場合に、ソースとデスティネーションの SVM で別々の Snapshot ポリシーを作成でき、デスティネーションの Snapshot コピーがソースの Snapshot コピーで上書きされなくなります。詳細については、を参照してください "SnapMirror SVM レプリケーションの概要"。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver *svm_name*-subtype dp-destination 」

   SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

   次の例は、「 VM_backup 」という名前のデスティネーション SVM を作成します。

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. デスティネーションクラスタから、「 vserver peer create 」コマンドを使用して、 SVM ピア関係を作成します。

   詳細については、を参照してください "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

3. レプリケーションジョブスケジュールを作成

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、レプリケーション関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM_name_name___ ： -destination-path *svm_name*： -type DP | xdmpスケ シユル _policy_policy_policy_policy_policy_identity-preserve true 」を指定します

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。

   次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   次の例では、デフォルトの「 mirrorsusy' 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   ポリシータイプが「 async-mirror 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例は SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

ポリシータイプが「 mmirror vault 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例ではユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. デスティネーション SVM を停止します。

   「 vserver stop 」

   「 _SVM 名 _ 」

   次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、 SVM レプリケーション関係を初期化します：

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set svm_name_:-destination-path_svm_name_:`

   次の例は、ソース SVM 「 vm1 」とデスティネーション SVM 「 vm_backup 」の間の関係を初期化します。

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

# SVM レプリケーション対象から LIF と関連ネットワークの設定を除外

ソースとデスティネーションの SVM が異なるサブネットにある場合は、「 snapmirror policy create 」コマンドの「 -discard-configs network 」オプションを使用して、 LIF と関連ネットワークの設定を SVM レプリケーション対象から除外できます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。

詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成" および "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

SVM レプリケーション関係を作成するときは 'snapmirror create コマンドの -identity-preserve オプションを true に設定する必要があります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver_svm__subtype dp-destination 」に指定します

   SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

   次の例は、「 VM_backup 」という名前のデスティネーション SVM を作成します。

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. デスティネーションクラスタから、「 vserver peer create 」コマンドを使用して、 SVM ピア関係を作成します。

   詳細については、を参照してください "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

3. ジョブスケジュールを作成します。

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   「 napmirror policy create -vserver *SVM_policy_policy_type async-mirror mirror* | *vault* | *mirror-vault -vault -comment_comment* _ tries transfer_tries-transfer-priority low | normal-is-network-compression-enabled true | false-discard-configs network 」に設定されています

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 LIF を除外する SnapMirror DR 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
   ```

次の例は、 LIF を除外するユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから次のコマンドを実行して、レプリケーション関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM_： -destination-path svm_ ： -type DP | xdmp-schedule _policy_policy_policy_policy_identity-preserve true | false 」を指定します

   「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、 LIF を除外する SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   次の例は、 LIF を除外する SnapMirror ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. デスティネーション SVM を停止します。

   「 vserver stop 」

   「 _SVM 名 _ 」

   次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、レプリケーション関係を初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set *svm*:-destination -destination-path svm_:` 」のように設定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次に、ソース「 vm1 」とデスティネーション「 vm_backup 」の関係を初期化する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

災害発生時のデータアクセス用に、デスティネーション SVM でネットワークとプロトコルを設定する必要があります。

# ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を SVM レプリケーション対象から除外します

「 snapmirror create 」コマンドの「 -identity-preserve false 」オプションを使用すると、 SVM のボリュームとセキュリティ設定だけをレプリケートできます。一部のプロトコルとネームサービスの設定も保持されます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。

詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成" および "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

保持されているプロトコルおよびネームサービスの設定のリストについては、を参照してください "SVM DR 関係でレプリケートされる設定"。

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver_svm__subtype dp-destination 」に指定します

   SVM 名はソースクラスタとデスティネーションクラスタの間で一意である必要があります。

   次の例は、「 VM_backup 」という名前のデスティネーション SVM を作成します。

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. デスティネーションクラスタから、「 vserver peer create 」コマンドを使用して、 SVM ピア関係を作成します。

   詳細については、を参照してください "SVM のクラスタ間ピア関係を作成します"。

3. レプリケーションジョブスケジュールを作成

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジ

ョブを実行できます。

次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定を除外するレプリケーション関係を作成します。

「 snapmirror create -source-path SVM_： -destination-path SVM_： -type DP | XDP -schedule -policy policy-identity-preserve false 」を指定します

> 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除外されます。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

次の例では、デフォルトの「 mirrorsusy' 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が除外されます。

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

ポリシータイプが「 async-mirror 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例は SnapMirror DR 関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除外されます。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

ポリシータイプ「 m mirror vault 」のカスタムポリシーを作成した場合、次の例ではユニファイドレプリケーション関係を作成します。この関係では、ネットワーク、ネームサービス、およびその他の設定が SVM レプリケーションから除外されます。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. デスティネーション SVM を停止します。

   「 vserver stop 」

   「 _SVM 名 _ 」

   次の例は、 dvs1 という名前のデスティネーション SVM を停止します。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. SMB を使用する場合は、 SMB サーバも設定する必要があります。

   を参照してください "SMB のみ： SMB サーバの作成"。

7. デスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから、 SVM レプリケーション関係を初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set svm_name_:-destination-path_svm_name_:`

災害発生時のデータアクセス用に、デスティネーション SVM でネットワークとプロトコルを設定する必要があります。

## SVM DR 関係に使用するアグリゲートを指定する

ディザスタリカバリ SVM を作成したら、「 aggr-list 」オプションに vserver modify コマンドを指定して、 SVM DR デスティネーションボリュームのホストとして使用するアグリゲートを制限できます。

ステップ

1. デスティネーション SVM を作成します。

   「 vserver create -vserver_svm__subtype dp-destination 」に指定します

2. ディザスタリカバリ SVM の aggr-list を変更して、ディザスタリカバリ SVM のボリュームをホストする際に使用するアグリゲートを制限します。

   'cluster_dest:>vserver modify -vserver *svm*-aggr-list <comma separated -list>`

## SMB のみ： SMB サーバを作成

ソース SVM で SMB 構成を使用し、「 identity-preserve 」を「 false 」に設定した場合

は、デスティネーション SVM 用の SMB サーバを作成する必要があります。SnapMirror 関係の初期化の際、共有などの一部の SMB 構成では SMB サーバが必要です。

手順

1. vserver start コマンドを使用して、デスティネーション SVM を起動します。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 「 vserver show 」コマンドを使用して、デスティネーション SVM の状態が「 running 」であること、およびサブタイプが「 d-destination 」であることを確認します。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. network interface create コマンドを使用して、 LIF を作成します。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 「 network route create 」コマンドを使用してルートを作成します。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"Network Management の略"

5. vserver services dns create コマンドを使用して、 DNS を設定します。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 「 vserver cifs domain preferred-dc add 」コマンドを使用して、優先ドメインコントローラを追加します。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. vserver cifs create コマンドを使用して、 SMB サーバを作成します。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. vserver stop コマンドを使用して、デスティネーション SVM を停止します。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

# SVM レプリケーション対象からボリュームを除外

デフォルトでは、ソース SVM のすべての RW データボリュームがレプリケートされます。ソース SVM 上のすべてのボリュームを保護しない場合は、 volume modify コマンドの -vserver-dr-protection unprotected オプションを使用して、 SVM レプリケーション対象からボリュームを除外できます。

手順

1. SVM レプリケーション対象からボリュームを除外します。

   volume modify -vserver_svm_volume_-vserver-dr -dr-protection unprotected 」を指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ボリューム volA_src を SVM レプリケーション対象から除外します。

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   除外したボリュームをあとで SVM レプリケーション対象に含めるには、次のコマンドを実行します。

   'volume modify -vserver_svm_volume_-vserver-dr -dr-protection protected ' のように指定します

   次の例は、ボリューム volA_src を SVM レプリケーション対象に含めます。

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. の説明に従って、 SVM レプリケーション関係を作成して初期化します "SVM の設定全体のレプリケート"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。